

北京大学信息科学技术学院

应用物理学专业

一、专业简介

电子信息技术特别是微纳电子器件与集成电路技术是现代工业的基础，是关系国家战略和国防安全的战略性技术。当前我国在微纳电子器件与集成电路、量子技术领域的人才有着巨大的缺口。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《中国集成电路产业人才白皮书（2017—2018）》，我国半导体和集成电路产业未来人才数量和产业需求之间存在较大缺口。伴随着未来电子信息产业的迅猛发展，人才需求将保持高速增长。

应用物理学专业为面向“强基计划”的招生专业，本专业主要研究先进微纳电子器件的原理和制造技术、电子信息技术、微纳传感器技术、新型计算元件和架构设计等技术，为优秀学子提供广阔的学术发展空间，培养创新型拔尖人才。

二、培养目标

通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、电子、计算机、智能科学等基础知识，涵盖现代电子技术、先进电子材料、微纳电子器件、集成电路设计、微纳机械系统、新型信息器件与未来计算、电子信息技术等内容，配合先进的产教融合实验实践训练，系统地掌握微纳电子器件与集成电路、量子技术的理论和方法，受到良好的科学思维与科学实践研究的训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力，以及知识自我更新和不断创新的能力，为引领微纳电子科学与技术、电子信息技术的未来发展打下基础。培养过程中鼓励学生积极参加科学研究，学生可以选择进入电子学院和集成电路学院开展本科科研训练活动，并可以通过丰富多彩的学科竞赛、国际实习和顶点实践等本科学术活动，结合学科前沿，探索学科兴趣，锻炼学术创新能力。

三、培养要求

本科毕业后可继续在国内和国际知名高校攻读微电子与固体电子学、物理电子学、量子电子学、物理学及其他信息科学类专业的研究生学位，也可在科研机构、企事业单位从事集成电路、电子技术、通信等相关学科和金融、管理等交叉学科的工作。具体要求包括以下各方面：

（1）扎实的理论知识 and 实践能力：掌握应用物理学领域所需要的物理、数学、电子学、计算机、通信等基础理论和基础知识，熟悉应用物理、电子信息技术、微电子与集成电路器件设计、工艺制造与系统集成的实践技术。

（2）发现、分析和解决问题的能力：能够基于科学原理，运用科学方法，发现工程科学应用中问题；结合文献调研、原理探索和独立思考，分析问题可能的解决方法；通过专业培养中获得实践能力，开发解决问题的方案并进行验证。

（3）创新思维和可持续发展能力：面向科学技术趋势和产业发展需求，运用创新思维，能够提出新问题、新理论和新方法，体现创新能力；具有终身学习的意识和能力，具有较强

的面向未知问题的主动探索精神，具备可持续发展能力。

(4) 团队合作精神和社会责任：具有较强的组织、沟通和表达能力，具备团队合作精神，具有承担项目管理和团队负责的主动精神和能力；自觉以国家需求和社会发展为己任，自觉关注科学、技术和工程对人类社会可持续发展的影响，自觉遵守职业道德和规范，并履行应承担的责任。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：140

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：69 学分	2-1 专业基础课：38 学分
	2-2 专业核心课：27 学分
	2-3 毕业论文（设计）：4 学分
3. 选修课程：20 学分	3-1 专业选修课：10 学分
	3-2 自主选修课：10 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分（英语不足 8 学分的需用任意课补齐）

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68	0	大一/上
04831420	数据结构与算法 B	全校必修	3	68	16	大一/下

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	替代课程
04830530	计算概论 A（实验班）	3	4	32	计算概论 A
04830050	数据结构与算法 A	3	4	32	数据结构与算法 B

注：相关课程均可以由同名的实验班课程进行替代（下同）。

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥ 2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥ 2	
III. 艺术与人文	≥ 2	
IV. 数学、自然与技术	≥ 2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
- (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：69 学分

2.1 专业基础课：38 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830010	信息科学技术概论	专业必修	1	34		大一/上
00132511	高等数学 A（一）	专业必修	5	68		大一/上
00131460	线性代数（B）	专业必修	4	68		大一/上
00431141	力学	专业必修	3	51		大一/上
00132512	高等数学 A（二）	专业必修	5	68		大一/下
00431143	电磁学	专业必修	3	51		大一/下
04833820	电子线路分析与设计	专业必修	5	68	0	大二/上
04833821	电子线路分析与设计 研讨班	专业必修	0	34	8	大二/上
04832440	光学	专业必修	3	51	5	大二/上
04834610	数字电路与系统设计	专业必修	4	51	0	大二/下
04834611	数字电路与系统设计 (小班课)	专业必修	0	34	30	大二/下
00431165	近代物理	专业必修	3	51	0	大二/下
04833790	电子学基础实验	专业必修	2	68	51	大二/下

可替代课程列表:

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
00132301	数学分析 (I)	5	6	32	高等数学 A (I)
00132302	数学分析 (II)	5	6	32	高等数学 A (II)
00132321	高等代数 (I)	5	6	32	线性代数 B
00132611	线性代数 A (I)	4	5	32	线性代数 B
04834620	数字电路与系统设计 (实验班)	4	3	16	数字电路与系统设计

备注: 同名的 A 类课可代替 B 类课, 实验班可替代普通班, 以下不重复。选了近代物理就不能选原子物理导论。

2.2 专业核心课: 27 学分

课号	课程名称	学分	课程模块要求	周学时	实践总学时	选课学期
04832640	数学物理方法	3	—	4	10	二上
04835160	应用物理研究实践	3	—	3	16	二下
04830870	热力学与统计物理 B	3	至少 9 学分	3	6	三上
00432141	电动力学 B	3		4	16	三上
00432149	量子力学 B	3		4	8	三上
04830910	固体物理	3		3	4	三下
04834690	半导体物理 (含研讨班)	3	器件物理 课程模块	4	16	二上
04834670	集成电路器件 (含研讨班)	4		5	16	二下
04834700	集成电路原理与设计 (含实践课)	5		6	32	三上
04830670	信号与系统	3	电子信息 技术课程 模块	3	6	二上
04832740	概率论与随机过程	3		3	8	二下
04835590	量子输运	3		3		三上
04830800	光电子学	3		3	6	三下

可替代课程列表:

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	替代课程
00431648	统计力学	3	3		热统 B
00432213	电动力学	3	3		电动力学 B
00432150	量子力学 A	4	4	16	量子力学 B

说明: 四大力学课程不能用物理学院开设的理论物理基础 I 和 II 替代。

2.3 毕业论文 (设计): 4 学分

3. 选修课程：20 学分

3.1 专业选修课：10 学分（多修的学分可算作自主选修课）

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431142	热学	任选	2	34		大二/上
04834940	量子计算	任选	3	51	17	大二/上
04834970	固体电子学	任选	3	51		大二/上
04833530	智能硬件应用实验	任选	2	68	64	大二/上
00432199	理论力学（B）	任选	3	51		大二/下
04834980	量子信息	任选	3	51	9	大二/下
04834680	微纳机电系统	任选	3	68	16	大二/下
04830970	通信电路	任选	3	51	8	大二/下
04835150	显示技术概论	任选	2	34	10	大二/下
04834880	电子信息学中的机器学习	任选	3	51		大二/下
04834960	计算系统建模、分析与优化	任选	3	68	16	大二/下
04830810	可编程逻辑电路设计（I）	任选	2	40	38	大二/暑期
04835332	集成电路制造技术	任选	3	51	0	大三/上
04803006	纳米离子学	任选	3	51		大三/上
04834890	先进电子材料	任选	3	51	4	大三/上
04832200	纳电子器件导论	任选	2	34	2	大三/上
04832010	基于 HDL 的数字系统设计	任选	3	51	6	大三/上
04834840	模拟集成电路与系统	任选	4	51	6	大三/上
04834810	微处理器设计与智能芯片	任选	3	68	17	大三/上
04830720	通信原理	任选	3	51	6	大三/上
04834280	通信原理（实验班）	任选	3	51	4	大三/上
04833830	微处理器与接口技术	任选	3	68	16	大三/上
04834530	机器视觉与边缘智能	任选	2	51	17	大三/上
04834250	机器学习在数据分析预测中的应用	任选	3	51	6	大三/上
04834850	高层芯芯片设计	任选	3	51	13	大三/上
04830760	数字信号处理（含上机）	任选	3	68	12	大三/下
04830750	光电子技术实验	任选	2	51	34	大三/下
04834950	新型信息器件与未来计算	任选	3	51		大三/下
04832730	现代集成电路中的器件设计与应用	任选	3	51	11	大三/下
04831070	集成电路计算机辅助设计	任选	3	51		大三/下
04832500	无线通信集成电路基础	任选	2	34		大三/下
04830730	微波技术与电路	任选	3	51		大三/下

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830030	科技交流与写作	任选	2	34	9	大三/下
04831080	微电子器件测试实验	任选	2	68	68	大三/上
04832850	创新工程实践	任选	3	51	34	大三/下
04833810	智能电子系统设计与实践	任选	3	68	51	大三/下
04833310	集成电路逻辑综合实验	任选	2	40	36	大三/暑期
04833730	集成电路的物理设计实验	任选	2	40	36	大三/暑期
04830790	嵌入式系统	任选	2	68	64	大四/上
04831180	PSoC 应用开发基础实验	任选	2	68	52	大四/上
04831190	射频集成电路	任选	3	51	3	大四/上
04831811	微纳尺度流体科学与应用	任选	3	51	18	大四/上
04832400	高级光电子技术实验	任选	3	68	60	大四/上
04834270	柔性电子学	任选	3	51	6	大四/上
04834340	纳米光电集成电路	任选	3	48		大四/上
04834540	先进集成电路工艺与制造	任选	3	51	3	大四/上
04834590	芯片设计自动化与智能优化	任选	3	51		大四/上
04835250	电子信息前沿与顶点实践 (上)	任选	3	68	64	大四/上
04835340	高等模拟集成电路	任选	3	51		大四/上
	本科生科研训练		2~6			

3.2 自主选修课：10 学分（全校任意课程均可）

六、其他

1. 荣誉学位要求

针对愿意充分发展个人兴趣、积极开阔国际视野，追求更高科学和工程学位或学习体验的学生，电子信息工程专业提供了一个荣誉课程系列（Honor Track），完成此系列课程学习，并达到以下相应要求的学生，将可以申请荣誉学士学位，评定通过后，学生将获得学校统一颁发的荣誉证书。

（1）思想品德好，在校期间没有受过任何纪律处分。

（2）已获得所修专业的学士学位授予资格。

（3）前 7 个学期，百分制课程按学分加权平均 85 分（含）以上，等级制课程 B+（含）以上。

（4）前 7 个学期，选修七门荣誉课程学习要求，且成绩达到优秀（ ≥ 85 分），等级制课程 B+（含）以上，不计重修成绩。

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	选课学期
04830670	信号与系统	3	3		二上
04834880	电子信息学中的机器学习	3	3	8	二下

续表

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	选课学期
00432150 00432149	量子力学 A 或 量子力学 B	4/ 3	4	16/ 8	三上
00432213 00432141	电动力学或 电动力学 B	3/ 3	4	16/ 16	三上
04835590	量子输运	3	3		三上
04834810	微处理器设计与智能芯片	3	4	16	三下
04833810	智能电子系统设计与实践	3	4	54	三下
04830910	固体物理	3	3	4	三下
04830800	光电子学	3	3	6	三下
04834540	先进集成电路工艺与制造	3	3		三下
04834590	芯片设计自动化与智能优化	3	3		四上

（5）申请学生应当参与本科生科学研究项目、或申请获得“研究课程”学分，且结题答辩成绩 ≥ 85 分。

（6）毕业论文评价等级优秀。

2. 港澳台学生和留学生学分与选课要求

（1）港澳台学生和留学生除免修课程外，学分完成要求均与本科生要求一致。

（2）免修课程的替代要求：免修全校公共必修课程中的思想政治理论以及军事理论课，需选修“与中国有关课程”21学分替代。

3. 优秀毕业生（Honor Student Award）奖励要求

（1）思想品德好，在校期间没有受过任何纪律处分。

（2）已获得所修专业的学士学位授予资格。

（3）前7个学期，百分制课程按学分加权平均85分（含）以上，等级制课程B+（含）以上。

（4）前7个学期，在荣誉课程系列中至少选修三门，且每门优秀（ ≥ 85 分），等级制课程B+（含）以上。

（5）毕业论文优秀。

注：优秀毕业生证书由信息科学技术学院与专业共建单位电子学院和集成电路学院共同发放。

4. 其他

（1）相同课名或者授课内容相近的课程为互斥课程，不能重复计算学分。外院系选修的同名课程也不能计算学分。如果有疑问，请提前和教务老师确认。

（2）大学英语所修学分不足8学分（或免修）的学生需通过其他任意课程补齐学分。

（3）修“计算概论（C）”、“微电子学概论”（若修了微电子与电路基础）以及“电子信息实践”（若修了电子系统基础训练）不算学分。原子物理导论与近代物理B不能

重复修。选修了量子力学相关课程就不能选修通选课简明量子力学。

(4) 选修某门课 A 替代不可 P/NP 的课程时, 无论 A 课程如何显示均不可选择 P/NP。荣誉学位和优秀毕业生包含课程不可选择 P/NP。

七、应用物理学专业课程地图

